后端第7题

Part 1

Task 1

先说说我做这道题的经历吧，首先下载MySQL就出了错

1. 先下载了web版，不能用
2. 下载了离线版，没有开发者，full也不能用
3. 在虚拟机上下载后终于可以用

- 再说说做题时的问题

1. 进入mysql，必须要sudo，查了后知道root 默认只能用 sudo mysql 进入，不能直接用 mysql -u root -p（这是 Linux 特有的安全机制）

-

```
建库建表插数据
-- 1. 创建数据库
CREATE DATABASE library;

-- 2. 进入数据库
USE library;

-- 3. 创建书籍表
CREATE TABLE books (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    title VARCHAR(100) NOT NULL,
    author VARCHAR(50) NOT NULL,
    price DECIMAL(10, 2),
    publish_date DATE,
    isbn VARCHAR(20)
);

-- 4. 插入 3 条书籍数据
INSERT INTO books (title, author, price, publish_date, isbn)
```

```
VALUES ('三国演义', '罗贯中', 45.00, '2010-05-01', '9787020008728');

INSERT INTO books (title, author, price, publish_date, isbn)
VALUES ('红楼梦', '曹雪芹', 59.70, '2008-07-01', '9787020002207');

INSERT INTO books (title, author, price, publish_date, isbn)
VALUES ('Java编程思想', 'Bruce Eckel', 108.00, '2007-06-01', '9787111213826');
```

Task 2

```
增删改查
-- ① 查询所有书籍
SELECT * FROM books;

-- ② 查询指定书籍
SELECT * FROM books WHERE title = '三国演义';

-- ③ 修改书籍信息（把 id=1 的书价格改成 39.90）
UPDATE books SET price = 39.90 WHERE id = 1;

-- ④ 删除指定书籍（删掉 id=3 的）
DELETE FROM books WHERE id = 3;
```

根据以上我的惨痛经历我总结windows和Linux的区别

事项	Windows 版	Linux（Ubuntu）版
安装时设密码	✅ 安装向导里设	❌ **不设**，装完自己配
首次进入方式	命令行客户端输密码	`sudo mysql` 免密进
服务管理	图形化"服务"面板	`systemctl` 命令
启动方式	开机自启（默认）	`sudo systemctl start mysql`

  1. mysql的优点
优点	直白解释	记忆方式
免费开源	不用花钱买授权，代码公开	个人、学生、小公司都能免费用

优点	直白解释	记忆方式
简单易学	SQL 语句接近英语，上手快	`SELECT * FROM books` 一看就懂
性能好	查询快，能扛较大数据量	中小网站扛几百万条数据没问题
生态庞大	用的人最多，教程、工具、社区最全	遇到问题一搜就有答案
事务支持	保证数据一致性（要么全成功，要么全失败）	转账：扣钱和加钱要么都成功，要么都回滚
成熟稳定	发展 20 多年，经过大量生产验证	银行、电商都在用
跨平台	Windows、Linux、Mac 都能装	开发用 Windows，部署用 Linux 无缝切换

2. 缺点
   -

缺点	直白解释	什么时候会痛
大数据量吃力	数据到几亿、几十亿级，单机变慢	海量用户的大型互联网平台
扩展性弱	横向扩展（加机器）麻烦，需要分库分表	数据爆发式增长时
灵活性差	表结构固定，改字段麻烦	数据格式经常变、不规律时
复杂分析弱	做大数据的复杂统计、分析不如专业数据库	数据仓库、BI 分析场景
写入瓶颈	极高并发写同一张表会锁、变慢	秒杀、抢购等超高并发场景

3. 适合什么
   -

场景	为什么适合
中小型网站、管理系统	数据量不大，MySQL 轻松应对
电商订单、用户、商品	结构固定，需要事务保证一致性
论坛、博客、内容系统	典型的"关系型"数据，表和表好关联
校园系统、图书管理（本题）	数据规整，查询需求明确

场景	为什么适合
需要强一致性的业务（转账、库存）	事务保证数据不错乱

4. 不适合什么

场景	为什么不适合	该用什么
海量数据 + 高并发写入	单机扛不住	分布式数据库（如 TiDB、分库分表）
数据格式多变、不固定	改表结构太麻烦	NoSQL（如 MongoDB）
实时大数据分析	复杂聚合查询慢	分析型数据库（如 ClickHouse、Doris）
缓存、会话存储	不值得用关系库	Redis（内存缓存）

Part 2

概念	类比	状态	能复制吗
镜像（Image）	**类（class）**	静止的模板	一个镜像可启动无数容器
容器（Container）	**对象（object）**	运行中的实例	互相隔离，各玩各的

- 再用"光盘 vs 播放"类比：

镜像 = 一张电影光盘（静止的，放着不动） 容器 = 光盘放进播放器开始播放（活动的） 同一张光盘，可以同时在很多播放器里放（一个镜像 → 多个容器）

-

	虚拟机（VM）	Docker
模拟什么	完整模拟一台电脑（含整个操作系统）	只打包程序和依赖
占用	几个 G，启动几分钟	几十 M，启动秒级
原理	每个虚拟机有独立内核	**共享宿主机的 Linux 内核**
比喻	在楼里再盖一栋完整小楼	楼里隔出轻便隔间

```
  docker --version          → 检查装没装
sudo apt update             → 刷新软件列表
sudo apt install docker.io → 安装
sudo systemctl start docker → 启动
docker run hello-world     → 测试
```

```
docker pull mysql:8.0      → 下载镜像
docker run -d ... mysql:8.0 → 跑 MySQL 容器（带挂载）
docker ps                  → 看容器状态
docker exec -it mysql-test sh → 进容器
mysql -uroot -p123456      → 进 MySQL
建表插数据                  → USE/CREATE/INSERT/SELECT
exit / EXIT                → 退出
docker rm -f mysql-test    → 删容器
docker run -d ...（重敲）   → 重建
进去查数据                  → 数据还在 = 成功!
```

易错点 敲 docker 命令报"permission denied"（权限被拒） 说明普通用户没权限用 docker。两个办法：

1. 临时办法：每条 docker 命令前面加 sudo，如 sudo docker ps。
2. 一劳永逸：把你自己加进 docker 组：

提示端口被占用怎么办？ 虚拟机里如果已经装了 MySQL（Part 1 那个），它会占用 3306 端口，和容器冲突

解决：把容器映射端口改成 3307：

- 易错点
-

你做的事	结果	原因
写到 `/usr/share/nginx/html`	不生效	Nginx 实际读的是 `/var/www/html`
写到正确目录但没重启	不生效	Nginx 还拿着旧文件
写了但 vim 没保存成功	不生效	没 `:wq` 或没 sudo

Part 3

```
server {
    listen 80;

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
```

```
    }
}
```

错误	原因	解决
访问显示 Nginx 默认欢迎页，不是菠萝页	网页没放对位置，或没重启 Nginx	确认 index.html 在正确目录，执行 restart
报 403 Forbidden	文件权限问题	`sudo chmod 644 文件路径` 给读权限
改了配置不生效	没重启	`sudo systemctl restart nginx` 或 `nginx -s reload`
端口被占用	80 端口被别的服务占了	把 listen 改成 8080，访问 `http://localhost:8080`
vim 粘贴乱掉	没先按 `i` 进入输入模式	先按 `i`，再粘贴

Part 4

方法	干什么	记忆
`GET`	拿数据	看（去别人那"拿"信息）
`POST`	提交数据	交（把东西"交"给服务器）
`PUT`	整体更新	整个换掉
`DELETE`	删除	删

- task 1详细步骤
- 用 Postman 完成任务 Task 1：观察请求（浏览器）

1. 打开 Firefox
2. 打开开发者工具。
3. 切到 Network（网络） 标签。
4. 地址栏访问 https://www.baidu.com。
5. 会看到一大堆请求冒出来。 点击第一条请求，能看到：

Method：GET Headers 里：User-Agent（我的浏览器）、Accept（我接受什么）、Cookie（我的身份）等 服务器返回：状态码 200，内容是 HTML 网页